

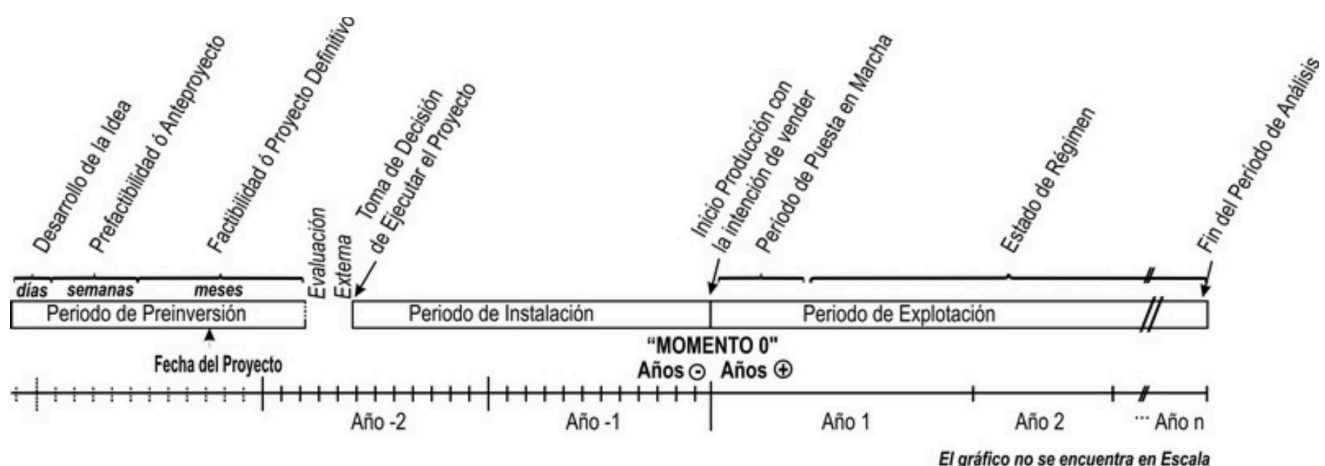
¿Que es un Proyecto de Inversión? Un proyecto de inversión es una propuesta de inversión para la producción de bienes y/o servicios, analizada a través del tiempo. Formulada a través de distintos dimensionamientos:

- Comercial: análisis de mercado, demanda, competencia y estrategias de ventas.
- Técnico: viabilidad operativa, infraestructura y tecnología
- Organizacional: estructura, roles y responsabilidades
- Económico: costos, ingresos y rentabilidad (VAN y TIR).
- Financiero: inversión inicial, flujos de caja y financiamiento.
- Riesgo e incertidumbre: identificación y gestión de factores que pueden afectar los resultados.

Cada dimensión atraviesa tres fases: elaboración (recolección de datos y cálculos), formulación (síntesis y conclusiones) y evaluación (análisis final para decidir su conveniencia). El proyecto de inversión debe tener una evaluación de resultados obtenidos:

- La empresa (TIR)
- Los Inversores (TOR)
- Los bancos (Tasa de endeudamiento)
- El fisco (Costo fiscal previsto)
- La comunidad (impacto social) y el ambiente (impacto medioambiental)

Para esto se trabaja en condiciones INICIALES de certeza y al final se analiza la incidencia de la inflación, la sensibilidad, y el riesgo.



Los tipos de proyectos pueden ser:

- De creación, cuando generan algo nuevo.
- De transformación o reingeniería, cuando mejoran procesos existentes.
- De retirada, cuando se planifica el cierre de operaciones.
- Combinados, integrando más de una de estas modalidades.

Etapas del proceso de un proyecto

Periodo de Inversión:

- Desarrollo de la idea: identificar oportunidades de negocio
- Prefactibilidad o anteproyecto: análisis preliminar de viabilidad comercial, técnica, económica y financiera. (Lleva semanas)
- Factibilidad o proyecto definitivo: estudios completos para decidir la inversión. (Lleva meses)

Evaluación externa: Revisión del proyecto por especialistas, consultores e inversores independientes para validar las conclusiones y recomendaciones, y también obtener retroalimentación externa sobre el proyecto.

Período de Instalación: empieza con la decisión de ejecutar el proyecto. Se ejecutan las inversiones en infraestructura, equipamiento, y RRHH para poner en marcha las operaciones productivas (pero, aún NO se fabrica, ni se vende nada)

Periodo de explotación:

- Momento 0; Año 0 del proyecto: Inicia la producción y las ventas.
- Periodo de puesta en marcha: ajustes para alcanzar el funcionamiento óptimo de las operaciones mientras se cumplen con lo diseñado de productos, calidad y costo.
- Estado de régimen: se alcanza el óptimo del proyecto y se mantiene la producción de manera consistente.
- Fin del periodo de análisis: evaluación y comparación de los resultados reales obtenidos y los proyectados

Periodo de análisis y vida útil del producto

- *Período de Análisis:* es el horizonte en el que se puede estimar con razonable certeza el desempeño del proyecto. Es donde el especialista puede asegurar que el proyecto va a ser FACTIBLE.
- *Vida Útil del proyecto:* es el tiempo real durante el cual el proyecto puede operar y generar beneficios, hasta que deja de ser viable por desgaste de los equipos, obsolescencia tecnológica, cambios en el mercado u otras causas.

El período de análisis debe ser igual o menor que la vida útil, ya que solo se pueden hacer proyecciones mientras el proyecto esté en condiciones de funcionar. Si se analizara un plazo mayor, las conclusiones no serían confiables.

Condiciones de trabajo, certeza (valores ÚNICOS) y homogéneos, referidos a la fecha de INICIO del proyecto

- Valores constantes: no afectados por la inflación
- Valores contados: sin incluir costos de financiación de proveedores
- Valores reales: con fuentes proforma o documentos que muestren veracidad
- Valor normal: sin efectos coyunturales

DIMENSIONAMIENTO COMERCIAL Consiste en realizar una investigación de mercado (fuentes primarias y secundarias) para:

- Verificar que el proyecto sea viable, es decir que no existan restricciones
- Detectar oportunidades de diferenciación
- Definir el plan de ventas en términos de precios y cantidades.

Dado que los recursos son limitados, el análisis se enfoca solo en los aspectos críticos para el proyecto. Se estudia la historia del mercado, la situación actual y se elaboran proyecciones futuras.

Análisis del entorno con la herramienta **PESTEL** (político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal) para evaluar tendencias globales, luego a nivel país, región y sector; Incorporando también el ciclo de vida del mercado. Posteriormente se analiza la estructura competitiva utilizando **PORTER**.

Etapas del Dimensionamiento

ELABORACIÓN: se define el producto a comercializar y/o fabricar; y posteriormente se analiza el mercado donde se realiza el proyecto.

- *Consumidor:* se estudia la forma de compra (impulsiva o racional), a quién está dirigido el producto y los distintos roles en la decisión de compra: pagador, decisor y consumidor final, y su poder de negociación.
- *Competidor:* se evalúan tamaño, ubicación, cantidad, nivel de ventas y participación de mercado. También se analizan precios, formas de pago, acuerdos con proveedores y clientes, sustitutos, competidores potenciales y barreras de entrada y salida.
- *Proveedor:* se consideran localización, contratos, personal calificado, repuestos y servicios necesarios (*logística*, insumos, materias primas, recursos humanos y maquinaria). Se analiza su poder de negociación, el tipo de demanda (elástica, inelástica), intermediarios.
- *Distribuidor:* se estudian los intermediarios, tercerizaciones y canales de comercialización que permiten llegar al consumidor final.

FORMULACIÓN: se organizan los resultados y se establecen estrategias de inserción y crecimiento a largo plazo mediante objetivos comerciales SMART (medibles comercialmente y temporalmente para evaluar el progreso de manera efectiva). Se analizan los siguientes factores que luego deben ser cuidadosamente tenidos en cuenta en los costos:

- *Producto:* se establece la diferenciación y sus niveles: básico, real (calidad, diseño, estilo) y aumentado (servicios, postventa, financiación).
- *Plaza:* canales de comercialización según su función y nivel (directo, minorista o mayorista).
- *Promoción:* acciones de publicidad, ventas personales y relaciones públicas.
- *Precio:* se analizan factores internos y externos que influyen en su fijación.
- *Persona:* : se identifica y define el perfil del cliente objetivo, sus necesidades, comportamientos y motivaciones de compra, para ajustar la estrategia comercial a ese segmento.

- **FODA:** Las oportunidades y amenazas surgen del contexto externo ya analizado, mientras que las fortalezas y debilidades permiten evaluar la posición del proyecto frente a la competencia.

- Análisis de Entorno
- Análisis de Mercado



**Oportunidades
Amenazas**

- Objetivos Comerciales
- Capacidad de cumplimiento
- Diferencial



**Fortalezas
Debilidades**

A partir de este análisis se definen los objetivos comerciales, se mide la capacidad para alcanzarlos y se identifica el diferencial competitivo. El análisis FODA puede hacer que se redefinan algunos aspectos.

- **MATRIZ DE POSICIONAMIENTO:** herramienta que permite comparar al proyecto con las empresas rivales según variables a las que es sensible el mercado, como precio, calidad, nivel de servicio, innovación o imagen de marca. Ayuda a visualizar cómo se ubica la propuesta propia respecto de los competidores y a identificar espacios poco explotados donde el proyecto pueda diferenciarse.

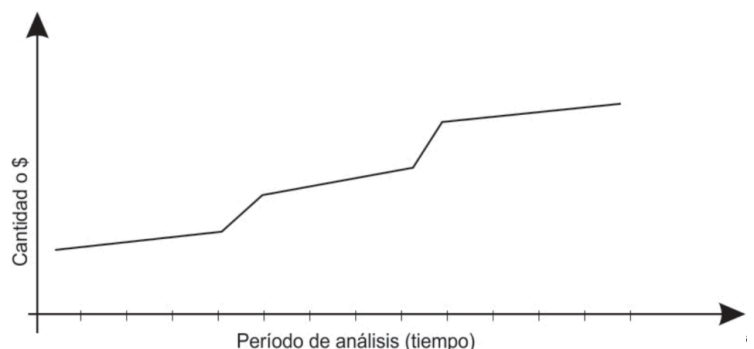
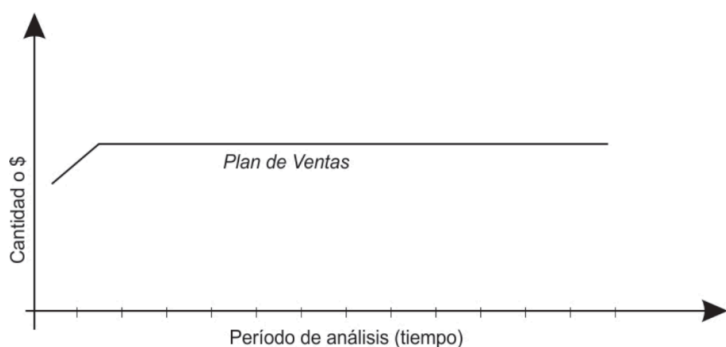
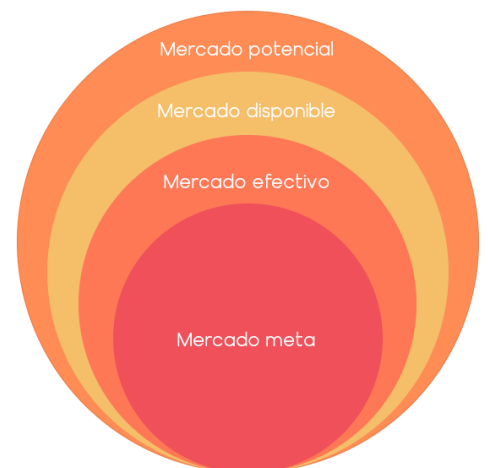
- **PLAN DE VENTAS:** Se elabora haciendo una segmentación del mercado.

Primero se analiza el mercado potencial, es decir, todas las personas o empresas que podrían interesarse en el producto.

Luego se pasa al mercado disponible, formado por quienes además del interés cuentan con ingresos y acceso al producto.

A partir de allí se define el mercado efectivo, que es el segmento específico que la empresa decide atender.

Finalmente se estima el mercado meta, que representa la porción real que la empresa espera captar. Sobre esta base se proyectan las cantidades a vender y los ingresos esperados.



Crecimiento disruptivo y crecimiento vegetativo: se hace para no poner toda la plata de una sola vez.

DIMENSIONAMIENTO TÉCNICO: Consiste en definir cómo se llevará a cabo el proyecto desde el punto de vista productivo y operativo. Se diseña el proyecto mediante 7 temas a desarrollar:

1. Localización:
2. Tamaño
3. Máquinas e instalaciones
4. Evolución de la mercadería
5. Organización y personal
6. Anteproyecto de planta
7. Cronograma de ejecución

1. LOCALIZACIÓN: consiste en definir dónde se ubicará geográficamente la planta. Es una decisión clave, ya que una vez ejecutado el proyecto no puede modificarse fácilmente y tiene un impacto económico definitivo a largo plazo debe estar orientada al mercado de productos y/o orientada al mercado de materias primas. Debe considerar:

- Accesibilidad a proveedores
- Disponibilidad de recursos
- Legislación vigente

Se hace un estudio en dos etapas

- Macro: define la zona aproximada donde se ubicará la planta (zona, ciudad o región).
- Micro: Define la ubicación precisa, es decir, Terreno, dimensiones, geografía, cotización, caminos de acceso

La localización puede elegirse de forma subjetiva o mediante un método racional como la matriz de decisión con factores imprescindibles (pasa/no pasa) y deseables (factores de ponderación), basada en datos previos como la cantidad a vender, la ubicación de clientes, proveedores, canales de distribución y competidores. Para su análisis se consideran factores primarios, como la disponibilidad de materias primas, distancias, mercados, infraestructura, servicios básicos, energía, mano de obra, transporte y aspectos legales, y factores específicos que dependen del tipo de proyecto, como condiciones climáticas, topografía y normas vigentes.

Factor	IR _{FP}	Alternativa 1 Ciudad de Río Cuarto (Córdoba, Arg.)		Alternativa 2 Ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos, Arg.)		Alternativa 3 Ciudad de Rafaela (Santa Fe, Arg.)	
		DR _{FA}	IR _{FP} x DR _{FA}	DR _{FA}	IR _{FP} x DR _{FA}	DR _{FA}	IR _{FP} x DR _{FA}
1. Medios de transportes	1	1	1	1	1	3	3
2. Disponibilidad de Mano de Obra especializada	2	3	6	2	4	5	10
3. Cercanía de la fuente de abastecimiento	3	4	12	3	9	4	12
4. Cercanía de Mercado	5	2	10	4	20	2	10
5. Factores Climáticos	4	5	20	2	8	1	4
6. Valor y disponibilidad de Terrenos	2	2	4	4	8	3	6
7. Topografía del Suelo	4	1	4	1	4	4	16
8. Posibilidad de Tratar los desechos	I	SI	PA	SI	PA	SI	PA
9. Disponibilidad de energía Eléctrica	5	4	20	2	10	3	15
10. Existencia de otra infraestructura industrial	1	3	3	5	5	2	2
11. Comunicación	3	2	6	3	9	1	3
12. Disponibilidad de Parques Industriales	2	1	2	1	2	1	2
13. Condiciones sociales y culturales	3	4	12	2	6	2	6
14. Consideraciones Legales y Políticas	4	5	20	1	4	3	12
LA ALTERNATIVA QUE MEJOR CUMPLE ES LA DE MAYOR		120	SUM 1	90	SUM 2	101	SUM 3

DESEABLE PONDERADAS PASA/NO PASA

IR_{FP} en escala de 1 a 5

Para los factores de ponderación se listan los requerimientos y se les asigna un peso del 1 al 10 según su importancia. Luego, cada localización recibe un puntaje para cada factor, se multiplican los valores y se suman los resultados. La ubicación con el mayor puntaje total será la más conveniente.

PASA / NO PASA ES UNA CUESTION PARA DESCARTAR UNA POSIBILIDAD O QUE SIGA EN PIE

2. TAMAÑO: El tamaño de una empresa se refiere a su capacidad de producción normal según las circunstancias y el tipo de proyecto que se analiza. Para determinarlo, se analiza:

- El mercado consumidor, que indica cuánto se puede vender;
- El análisis tecnológico, que muestra qué tecnología está disponible y cómo afecta la producción;
- El análisis financiero, para asegurar que sea viable;
- La disponibilidad de insumos necesarios para la producción;
- El análisis legal, que verifica las normativas aplicables;
- La localización, que puede limitar o permitir la expansión según el espacio y condiciones del lugar. Por ejemplo, si la planta está en un lugar pequeño sin espacio para crecer, aunque tengas demanda y tecnología, no podrás aumentar la producción sin mudarte o invertir mucho.

De estas variables surge la definición del tamaño, la cual se establece en función del plan de ventas (qué cantidad se espera vender) y la tecnología que se va a usar para producir. Así, el tamaño está relacionado con la producción que se puede mantener según el mercado, los recursos tecnológicos y las condiciones legales y geográficas del proyecto.

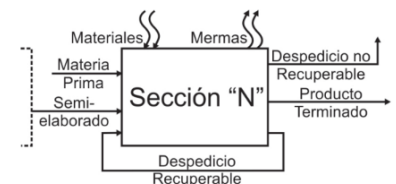
3. MÁQUINAS E INSTALACIONES: definir todos los aspectos técnicos y operativos necesarios para la producción, partiendo desde el plan de ventas y la tecnología seleccionada.

1 → *Determinación técnica del producto:* se transforma la definición comercial del producto en especificaciones técnicas: límites de calidad, planos, listas de materiales (BOM), normas aplicables y detalles de acondicionamiento (paquetes, embalajes, tamaño, envases).

2 → *Determinación lógica de los procesos:* Se crea un diagrama de flujo de fabricación y control, y un cursograma analítico de procesos para entender cada paso operativo y el control necesario.

3 → *Balance anual de materiales:* Se realiza un control de los materiales que entran y salen del proceso productivo, considerando:

- Materias primas usadas.
- Productos y subproductos generados.
- Desperdicios recuperables (que pueden volver al proceso) y no recuperables.
- Mermas, que son pérdidas inevitables (evaporación, absorción) que no se recuperan ni cuentan como desperdicios tangibles.



4 → *Determinación de máquinas e instalaciones:* Aquí se especifican:

- Qué máquinas se usarán, sus características técnicas, consumos (energía, agua), y requisitos de mantenimiento.
- Las instalaciones necesarias, incluyendo servicios auxiliares (agua, energía, aire comprimido, sistemas de evacuación).

- La cantidad de máquinas para cubrir la producción según el plan y el ritmo de trabajo (el cuello de botella) considerando los tiempos de transformación y tamaño de lotes.
- Se evalúa la capacidad real de las máquinas, la capacidad máxima de la línea. y se calcula el grado de aprovechamiento de cada sección o máquina.

5 → *Capacidad de producción y número de máquinas*: La capacidad de producción se divide en capacidad teórica y capacidad real. La capacidad teórica es el máximo rendimiento posible bajo condiciones ideales, sin interrupciones ni pérdidas, mientras que la capacidad real es menor debido a mantenimientos, paradas inesperadas y tiempos muertos.

Para calcular la cantidad de máquinas necesarias, se divide el programa de producción (cantidad total a producir en un periodo) entre la capacidad real de una máquina. Si el resultado no es un número entero, se redondea hacia arriba, ya que no se puede usar una fracción de máquina. Por ejemplo, si el cálculo indica 1,7 máquinas, se necesitarán 2 máquinas para cumplir con la producción. Sin embargo, en casos donde el resultado es cercano a 1 (por ejemplo, 1,01), se puede evaluar comprar solo una máquina y cubrir la producción faltante con horas extras o tercerizando, analizando qué opción es más viable económicamente.

El grado de aprovechamiento indica qué tan eficiente es el uso de las máquinas instaladas y se calcula dividiendo la producción programada entre la capacidad real total instalada (la suma de la capacidad de todas las máquinas). Este valor suele situarse entre 60% y 80%, lo que ayuda a determinar si la capacidad está bien dimensionada o si hay margen para mejorar su utilización.

IMPORTANTE:

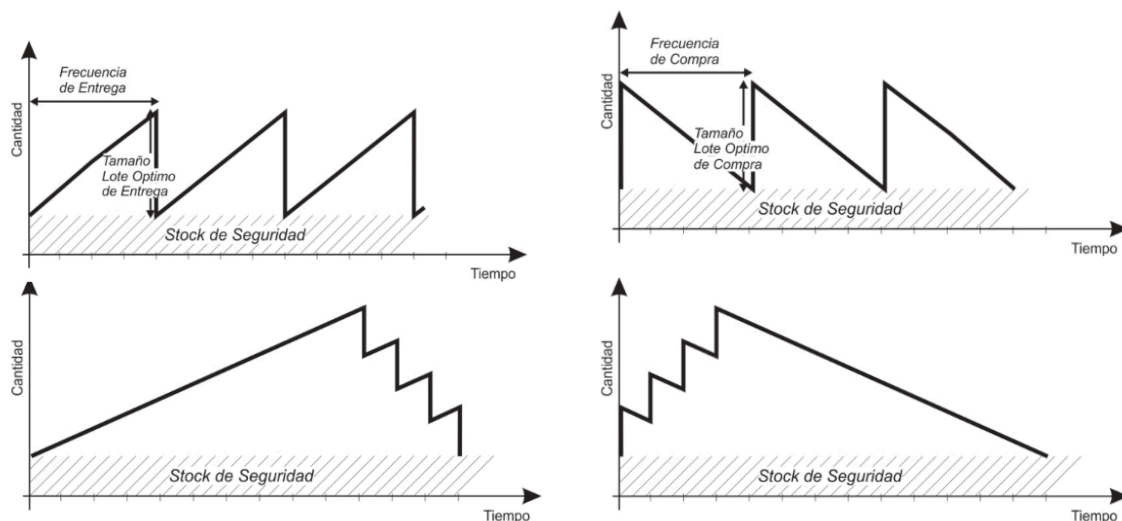
- El cuello de botella es la sección con la menor capacidad, la que determina la capacidad máxima total de la línea de producción.
- El equipo equilibrado busca que todas las secciones tengan capacidades similares para evitar restricciones y maximizar la eficiencia.
- La planificación incluye no sólo las máquinas sino también los planes de mantenimiento y sistemas de evacuación para asegurar la operatividad continua y segura.

4. CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA: consiste en planificar cómo evolucionan las ventas, la producción, los stocks y el consumo de materias primas para cumplir el programa de producción y formar la mercadería de manera eficiente. Esto permite calcular el stock promedio de materias primas y definir el programa de compras.

Se analiza la puesta en marcha y el estado de régimen, considerando la evolución de los stocks de producto terminado y de materias primas.

Evolución del producto terminado y de las materias primas:

Evolución de Stocks Producto terminado // Evolución de Stocks Materia Prima



Si hay varios productos, se puede usar:

- Producto equivalente: promedio de todos los productos.
- Producto tipo: se toma como referencia el producto más vendido.

En la línea de producción, se identifica el cuello de botella, la sección que limita la capacidad total. La producción real de la línea depende del cuello de botella y se busca que las demás secciones trabajen de manera equilibrada, evitando pérdidas y garantizando un flujo continuo de productos y materias primas. (Es decir, un ritmo y grado de aprovechamiento lo más similar posible)

Evolución de la mercadería					
	Un.	Año 0	Año 1	Año 2	Año "n"
VENTAS	Tn		700	1000	1000
STOCK ELABORADOS	Tn		100	100	100
PRODUCCION	Tn		800	1000	1000
MERMAS y DESPERDICIOS	Tn		45	50	50
MERCADERIA en CURSO y SEMIELABORADOS	Tn		15	15	15
CONSUMO DE M. PRIMA	Tn		860	1050	1050
STOCK DE M. PRIMA	Tn	40	80	80	80
COMPRAS DE M. PRIMA	Tn	40	900	1050	1050

860 + 40 = 900
(xq tenes q completar stock MP)

Después solo compras lo que necesitas consumir

5. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL: La organización y el personal definen cómo se ejecutan las funciones y los procedimientos internos de la empresa. Se deben definir tres aspectos:

- El tipo de sociedad (anónima, limitada, unipersonal), determina la estructura legal y las responsabilidades de la empresa.
- La descripción de puestos (tareas, responsabilidades, calificación, salario y cantidad de personas)
- Organigrama coherente, considerando licencias, vacaciones y tareas críticas.

Existen distintos tipos de **estructuras organizacionales**:

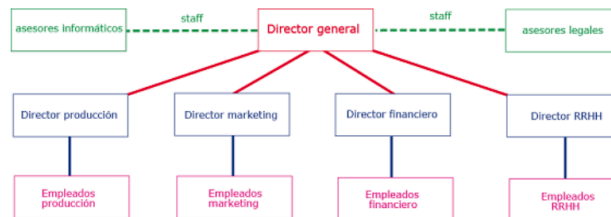
- **Jerárquica o lineal:** supervisión clara, decisiones concentradas, riesgo de exceso de autoridad.



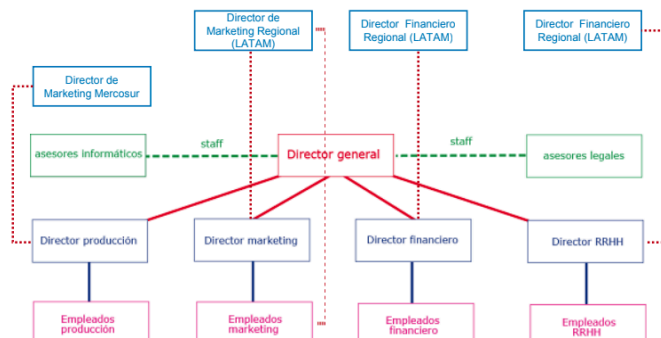
- **Funcional:** por especialización y objetivos; eficiente pero puede generar conflictos de comunicación.



- **Línea-staff:** combina autoridad con asesoramiento externo; optimiza recursos y tiempos.



- **Matricial:** por proyectos, con doble jefe (general y de proyecto); flexible y motivadora.
- **Matricial con staff:** agrega asesores externos para apoyar áreas críticas.



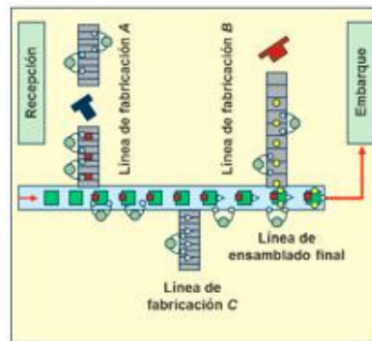
6. ANTEPROYECTO DE PLANTA: El anteproyecto de planta es el diseño preliminar de la planta industrial, donde se proyecta la disposición física de las áreas, equipos y recorridos de materiales y personal, considerando producción, administración y comercialización. Incluye planos, layout, memoria descriptiva y cálculo de espacios.

El **layout** define la ubicación de máquinas, equipos, puestos de trabajo y áreas de almacenamiento. Debe cumplir cuatro objetivos:

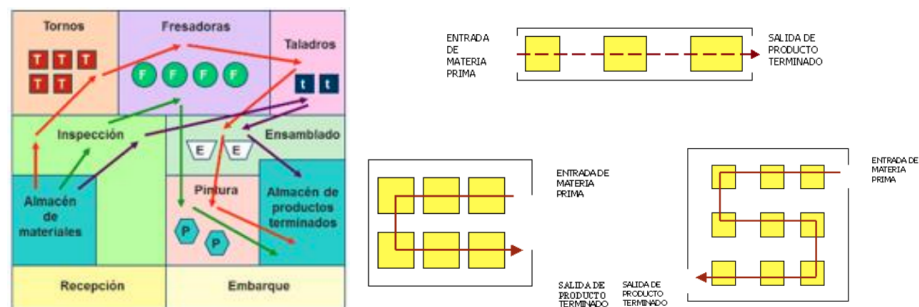
- **Unidad:** integrar todos los elementos de la planta, aprovechar el espacio, reducir manejo de materiales y aumentar la producción.
- **Circulación mínima:** optimizar los recorridos de materiales y personal para ahorrar tiempo, reducir costos y evitar congestión.
- **Seguridad:** garantizar la protección, comodidad y satisfacción de los trabajadores, mejorar supervisión y reducir accidentes.
- **Flexibilidad:** permitir adaptaciones a cambios tecnológicos, nuevos productos y posibles ampliaciones.

Tipos de Distribución en Planta:

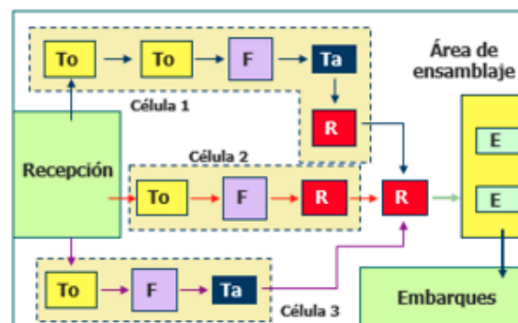
- **Por Producto:** disposición según la secuencia de producción de un producto.



- **Por procesos:** agrupación de equipos similares, permite variantes de procesos.



- **Por células:** grupos de máquinas que producen una familia de productos.



Para dimensionar correctamente los **espacios**, se calcula la superficie total de cada puesto o sección, sumando:

- La superficie de la máquina o equipo
- La superficie necesaria para los operarios y materiales
- La superficie para los recorridos y posibles ampliaciones.

Además, se deben considerar interferencias físicas como columnas, paredes portantes o alturas de cielorraso.

El anteproyecto de ingeniería abarca todo el proceso industrial, incluyendo operaciones, transporte interno, puntos de inspección, depósitos, empaque e instalaciones auxiliares. Se realiza un **análisis detallado del balance de materiales**, sección por sección, considerando insumos, productos y mermas, así como la **evolución de los stocks** de materia prima, productos semielaborados y terminados. Además, se evalúan la **capacidad** de los equipos, el **aprovechamiento** de la maquinaria y los servicios necesarios para su correcto funcionamiento. El proyecto también toma en cuenta los impactos ambientales y los efectos económicos, definiendo las inversiones en activos fijos y de trabajo, así como la estructura de costos asociada a la operación de la planta.

Los planos y la memoria descriptiva completan el anteproyecto, mostrando la ubicación de todas las áreas de la planta, incluyendo oficinas, baños, almacenes, entradas y salidas, así como los recorridos de materiales y del personal. Además del listado de Equipos Auxiliares, Muebles y Útiles

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: planificación temporal de todas las tareas necesarias para implementar un proyecto de inversión. Permite visualizar la evolución de las actividades a lo largo del tiempo y su secuencia lógica, asegurando que cada etapa se realice en el momento adecuado.

Se puede dividir en fases que se organizan en un diagrama de Gantt, que muestra las tareas, su duración y las relaciones entre ellas. Esto facilita el seguimiento, la identificación de retrasos y la coordinación de recursos, asegurando que el proyecto se ejecute de manera ordenada y eficiente.

DIMENSIONAMIENTO ORGANIZACIONAL, LEGAL, AMBIENTAL este dimensionamiento define cómo se organizará el proyecto, qué normas deberá cumplir y cómo gestionará su impacto ambiental. En la etapa organizacional se establecen los sistemas de planificación, administración y control, junto con las instalaciones necesarias para operar.

Incluye la definición de recursos humanos, organigramas, puestos de trabajo, planes de carrera y capacitación, evaluación de desempeño y mecanismos para resolver conflictos. También se determinan las áreas funcionales del proyecto —producción, logística, calidad, comercial, contable-financiera y estratégica—, así como los métodos de trabajo, registros, procedimientos y puntos críticos de control.

Se desarrolla además un plan de comunicaciones para los distintos stakeholders (clientes, proveedores, empleados y socios), especificando canales, frecuencia y protocolos ante crisis, junto con los requerimientos tecnológicos de hardware, software y sistemas de información.

Desde el aspecto legal se identifican las leyes aplicables, la constitución de la empresa, los convenios laborales, la tercerización de servicios y los contratos con clientes y proveedores, asegurando la correcta integración jurídica del proyecto.

En el plano ambiental se consideran tanto las obligaciones normativas como las acciones voluntarias de responsabilidad social. Se elaboran estudios de impacto ambiental que incluyen la situación inicial, la identificación y evaluación de impactos, y los planes de manejo, monitoreo y cierre.

Finalmente, en la formulación se consolidan manuales de procedimientos, planes comunicacionales, documentación contractual e informes ambientales. Se destaca que este dimensionamiento se realiza en paralelo al técnico, requiere recursos y suele ser subestimado, pese a su importancia para la viabilidad del proyecto.

DIMENSIONAMIENTO ECONÓMICO utiliza la información proveniente del estudio técnico junto con la fecha del proyecto y las condiciones bajo las cuales se trabajará, tales como supuestos de certeza, valores constantes, reales y operaciones al contado. Su objetivo es estimar la inversión necesaria, los costos, los ingresos y la rentabilidad del proyecto. Para esto se elabora:

1. **Cálculo del plan y calendario de inversiones en activo fijo y activo de trabajo**
2. **Se elaboran presupuestos de INGRESOS y GASTOS (derivados del plan de explotación)**
3. **Se determinan los valores residuales de los activos**
4. **Formulación: se construyen los FNC (además de BN y TIR)**
5. **Evaluación económica: se calculan indicadores como (TIR, PRI, VAN, Costo de oportunidad del inversor)**

Los estados contables permiten describir la situación económica del proyecto.

- El balance general o balance proforma muestra la estructura patrimonial, es decir, los activos y cómo se financian mediante pasivos y patrimonio.

BALANCE INICIAL	
Activo	Pasivo
Disponibilidades	Deudas
Créditos	
Bs. de cambio	Patrimonio Neto
Bs. de uso	Resultado
"situación estática"	

- El estado de resultados refleja la *utilidad* obtenida y se construye sobre base devengada, considerando ingresos y costos cuando se generan.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO	
Ventas	"gestión dinámica"
CMV	
Resultado Bruto	
Gastos Administración	
Gastos Comercialización	
Resultado operativo	
Amortizaciones	
BAII	
Intereses	
BAI	
Impuesto a las gcias.	
Resultado Neto	

- El estado de flujo de efectivo registra los ingresos y egresos reales de dinero, es decir, lo percibido, y permite planificar pagos y administrar excedentes transitorios de caja.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO	
Saldo inicial	"gestión dinámica"
Ingresos	
Cobranzas	
Otros ingresos	
Egresos	
Pago a proveedores	
Remuneraciones	
Impuestos	
Otros egresos	
Financiamiento	
Saldo final	

Objetivos del análisis

- Determinar las inversiones en Activo Fijo (AF) y Activo de Trabajo (AT).
- Elaborar el presupuesto de gastos e ingresos.
- Establecer el valor de los activos originales al final del período de análisis.
- Formular el Flujo Neto de Caja (FNC), integrando los resultados obtenidos en los objetivos anteriores, con el fin de construir el cuadro de formulación y calcular los indicadores económicos.
- Realizar la evaluación del proyecto mediante los indicadores TIR, VAN e Inversión.

En primer lugar se determina la inversión en Activo Fijo. Luego se estiman los costos, posteriormente el Activo de Trabajo y, finalmente, la inversión correspondiente a dicho activo. A partir de estas variables se obtiene el beneficio neto del proyecto.

Definiciones conceptuales

- Inversión: desembolso recuperable en el largo plazo.
- Gastos: desembolsos recuperables en el corto plazo que no se imputan directamente a un producto específico.
- Costos: desembolsos recuperables en el corto plazo que se asignan directamente a un producto determinado.
- Vida útil del proyecto: período durante el cual el proyecto mantiene su eficiencia operativa y vigencia económica.

Fecha del proyecto

Resulta fundamental fijar la fecha de inicio del proyecto dentro de la dimensión económica desde el comienzo del análisis. A diferencia de etapas previas, en esta instancia dicha fecha es necesaria, ya que los presupuestos económicos estarán vinculados a ella y su correcta definición impactará en la evaluación financiera.

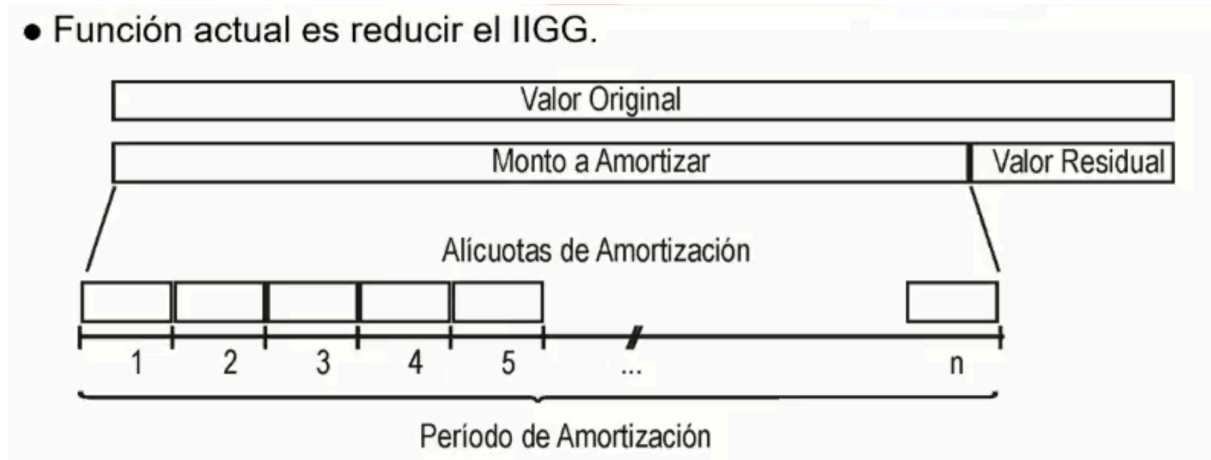
PLAN DE INVERSIÓN

Las inversiones en ACTIVO FIJO, está destinado a conformar la estructura del negocio y la capacidad instalada

- a) **Bienes de uso:** bienes tangibles que prestan servicio durante varios años y requieren gastos de mantenimiento para mantenerse disponibles, como terrenos, edificios, instalaciones, maquinarias, rodados, muebles y equipos auxiliares.
- b) **Cargos diferidos o asimilables:** gastos realizados en la etapa de preinversión y durante la instalación del proyecto, vinculados a las áreas de producción, administración y comercialización. Incluyen estudios técnicos, organización de la empresa, trámites legales y los gastos de puesta en marcha, que representan excesos temporales de gastos variables propios del inicio de la operación (del periodo de puesta en marcha).
- c) **IVA inversión:** desembolso transitorio asociado a la compra de activos, que luego se recupera con la operatoria normal del negocio mediante la compensación con el IVA generado en las ventas.
- d) **Otra inversión:** estimada entre el 2 % y el 3 % del total, destinada a cubrir imprevistos durante la instalación del proyecto.

La recuperación del activo fijo se realiza principalmente a través de las **amortizaciones**, que representan contablemente la pérdida de valor de los bienes ocasionada por el uso, el transcurso del tiempo o la obsolescencia tecnológica.

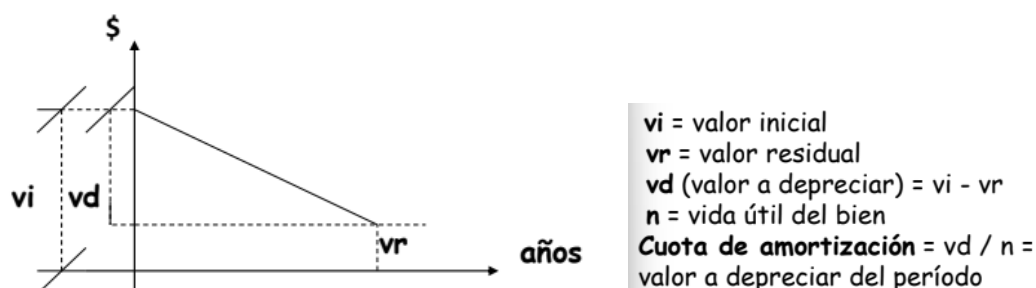
- Función actual es reducir el IIGG.



Estas amortizaciones se imputan periódicamente a los costos, permitiendo recuperar de manera gradual el valor invertido en los activos a lo largo de su vida útil.

Además, al finalizar el proyecto, una parte del capital invertido puede recuperarse mediante el valor residual de los activos, es decir, el valor económico o de mercado que conservan al término del horizonte de análisis. En la materia se adopta el método de depreciación lineal, según el cual el valor a depreciar surge de restar el valor residual al valor inicial del bien y se distribuye en cuotas iguales durante su vida útil.

Las amortizaciones integran la estructura de costos, reducen la base imponible del Impuesto a las Ganancias y contribuyen a la generación de fondos internos para el proyecto. Los cargos diferidos, en cambio, no se deprecian físicamente, sino que se recuperan progresivamente a medida que se imputan como costos a lo largo del período de explotación.



Valor original = valor inicial del bien (V_i) = Valor en la factura proforma o presupuesto SIN IVA

Valor residual = V_r --> 3 opciones.

Valor contable en libros (nosotros consideramos valor igual a cero) generalmente se usa este.

Valor actual de los beneficios futuros (beneficio a futuro después del proyecto de inversión) (no se suele usar mucho porque no puedo ver mas alla del fin del proyecto)

Valor de mercado de los activos o valor técnico estimado al final del Proyecto de inversion

vd (valor a depreciar) = $v_i - v_r$

n = vida útil del bien

Cuota de amortización = vd / n --> Valor a depreciar del periodo

Las inversiones en ACTIVO DE TRABAJO posibilitan el plan de explotación y el grado de aprovechamiento de la planta.

- a) **Mínimo de caja y bancos:** fondos necesarios para afrontar pagos corrientes y sostener la operatoria diaria.
- b) **Créditos por ventas:** importes pendientes de cobro por productos ya entregados a clientes, que incluyen dentro de su valor costos, utilidades y amortizaciones.
- c) **Bienes de cambio:** mercaderías destinadas a transformarse en productos finales y generar ingresos por ventas.
 - i) Stock de materias primas: insumos básicos utilizados en el proceso productivo.
 - ii) Stock de materiales: materiales auxiliares necesarios para la producción y el mantenimiento.
 - iii) Stock de mercadería en proceso: productos que se encuentran en etapas intermedias de fabricación.
 - iv) Stock de elaborados: productos terminados listos para su comercialización.
- d) **IVA inversión sobre bienes de cambio:** desembolso transitorio asociado a la compra de insumos y mercaderías gravadas con IVA, recuperable con el IVA generado en las ventas.

El activo de trabajo se recupera al final del período de explotación. A lo largo de la operación del proyecto, los distintos rubros que lo componen se van utilizando y reponiendo en forma periódica —por ejemplo, los stocks, la caja o los créditos por ventas— para sostener el funcionamiento normal de la empresa. Sin embargo, es recién al finalizar el horizonte del proyecto cuando se produce la liquidación definitiva de todos estos componentes, liberando los recursos que estaban inmovilizados en la operatoria diaria.

Cuando se analizan las diferencias en el Activo de Trabajo (capital de trabajo), aparecen tres conceptos distintos: inversión, incremento y valor contable, que dependen del enfoque que se esté usando.

Desde el punto de vista económico, lo que interesa es la inversión en activo de trabajo, es decir, cuánta plata adicional debe desembolsar el inversor para que el proyecto pueda operar (stock, cuentas a cobrar, caja mínima, etc.). Aquí no importan los criterios contables, sino el dinero real que hay que poner.

En cambio, desde el punto de vista financiero-contable, se trabaja con el valor contable del activo de trabajo, porque se están armando balances que deben cerrar. En este enfoque se tienen en cuenta resultados del ejercicio, como utilidades y amortizaciones, ya que influyen sobre el patrimonio y sobre la estructura financiera de la empresa.

Entre ambos aparece el concepto de incremento del activo de trabajo. Este incremento suele generarse, por ejemplo, cuando se toman créditos no renovables durante la instalación del proyecto. Esos créditos generan intereses y afectan el resultado: reducen las utilidades en mayor proporción que las amortizaciones. Al disminuir la utilidad disponible, la

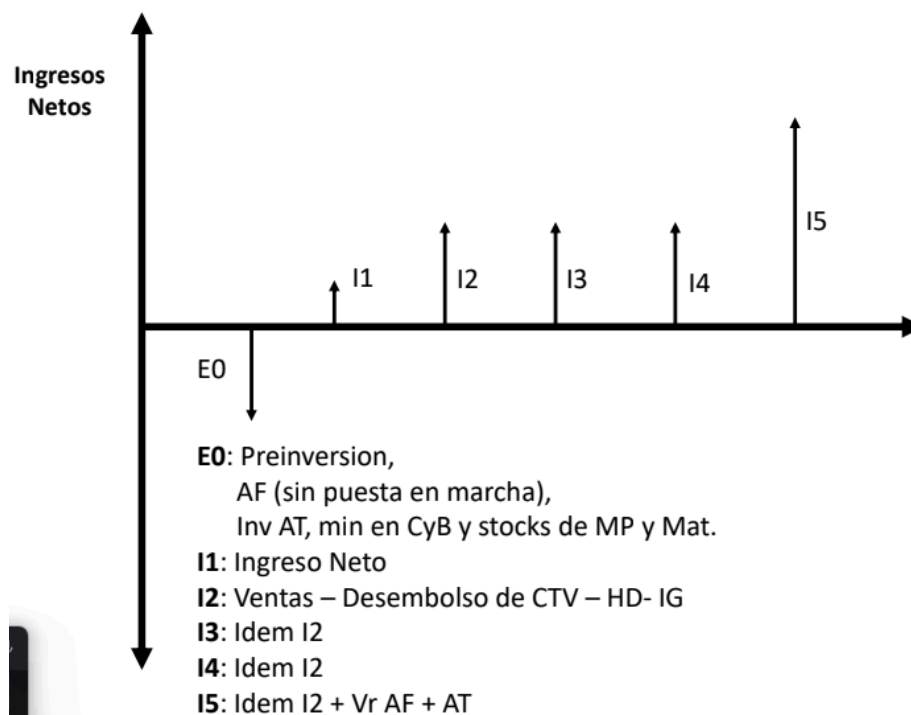
empresa necesita más financiamiento para sostener su operatoria diaria, especialmente para cubrir ventas a crédito, lo que provoca un mayor requerimiento de capital de trabajo.

Por eso la lógica de cálculo es la siguiente: primero se determina el valor contable del activo de trabajo, porque surge del balance y del resultado del período. Recién a partir de ese valor contable se obtiene la inversión económica necesaria, ajustando por utilidades y amortizaciones. No se hace al revés, porque la inversión es una consecuencia de cómo impactan los resultados financieros en la estructura contable.

RECUPERO DE IVA

El **IVA inversión** es el impuesto pagado al adquirir bienes y servicios para el proyecto, tanto en el activo fijo como en el activo de trabajo. En ambos casos representa un desembolso transitorio que se recupera luego mediante la compensación entre el IVA cobrado en las ventas y el IVA pagado en las compras.

En el activo fijo surge por la compra de bienes de uso e instalaciones, mientras que en el activo de trabajo se origina en la adquisición de insumos y mercaderías necesarias para operar.



PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS: surgen del plan de explotación del proyecto y permiten determinar los resultados económicos esperados. A partir de ellos se calculan los **FONDOS AUTOGENERADOS (UTILIDADES + AMORTIZACIONES)**

La **inversión** está constituida por las erogaciones destinadas a conformar los activos de la empresa. Estas se recuperan con el paso del tiempo mediante las amortizaciones y los valores disponibles al final de la vida útil del proyecto.

Los **gastos**, en cambio, son erogaciones que se recuperan con la venta de la producción; en ciertos casos particulares pueden activarse como cargos diferidos. Un gasto se convierte en costo cuando se asocia a la producción o a las ventas.

La **utilidad** surge de restar al total de ventas el costo total de lo vendido. Representa la retribución al inversor por inmovilizar recursos, financiar activos y asumir el riesgo de perder total o parcialmente lo invertido.

Las **ventas** corresponden a los ingresos operativos derivados de la comercialización de bienes o la prestación de servicios sin financiación, incluyendo productos principales, subproductos, tercerizaciones y subsidios.

El **costo total de lo vendido** comprende los gastos de producción, administración y comercialización, valuados mediante un sistema de costeo por absorción que incorpora todos los gastos necesarios para operar, así como *las amortizaciones, los ajustes por inventarios y las pérdidas no recuperables por mermas o desperdicios*.

INGRESOS:

- Venta de productos (precio de ventas obtenido del dim. comercial)
- Venta de Subproductos
- Ventas por capacidades tercerizadas
- Subsidios

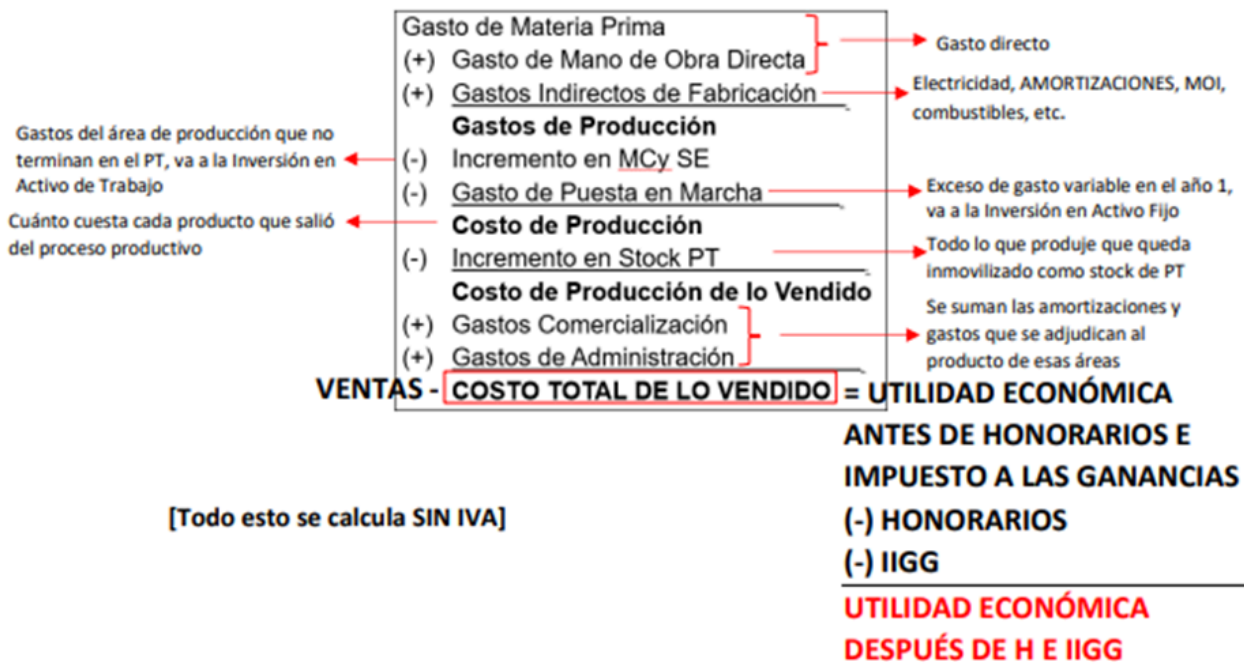
GASTOS:

- Gastos de producción
- Gastos de comercialización
- Gastos de administración

Dentro del costeo por absorción se utilizan centros de costos para clasificar y controlar los gastos, generalmente divididos en producción, administración y comercialización, pudiendo incorporarse también un centro de financiación para registrar intereses y gastos financieros.

- Gastos de Producción: MP consumida + MOD + GIF (amortización, MOI, MI, E, Impuestos, etc)

ESTRUCTURA DEL CTV – CPV



Gastos de MP: consumo de MP * precio de Mp

Gastos de MOD: sueldo + cs sociales + otros gastos

GIF: Energía, gas materiales, amortizaciones, MOI,

PUNTO DE EQUILIBRIO

Los costos se clasifican en:

- Variables : varían en forma proporcional con el nivel de producción o ventas
- Constantes: se dividen en fijos y semifijos; Los costos fijos no dependen del grado de utilización de la planta, mientras que los semifijos cambian por tramos cuando la producción aumenta significativamente.

Punto de Equilibrio

$$\text{Ventas} = \text{CTV}$$

$$V = P_u * q$$

$$\text{Gasto total} = \text{Gastos constantes (GC)} + \text{Gastos variables (GV)}$$

$$\text{Gasto total} = GC + GV_u * q$$

Gvu: gastos variables unitarios

q: cantidad de unidades

Pu: Precio unitario

Punto de Equilibrio

$$PE(q) = \frac{GC (\text{Gastos constantes})}{(P_u - GV_u)}$$

Entonces, la cantidad de unidades a vender para alcanzar el punto de equilibrio será el Gasto Constante dividido la diferencia entre el precio unitario y el gasto variable unitario (utilidad marginal).

Punto de Equilibrio

$$\text{Ventas} = \text{CTV}$$

Lo que debemos saber es cuantas unidades necesito vender para cubrir el costo total de lo vendido.

$$P_u * q = GC + GV_u * q$$

$$P_u * q - GV_u * q = GC$$

$$q * (P_u - GV_u) = GC$$

$$PE(q) = \frac{GC (\text{Gastos constantes})}{(P_u - GV_u)}$$

Punto de Equilibrio - Ejemplo

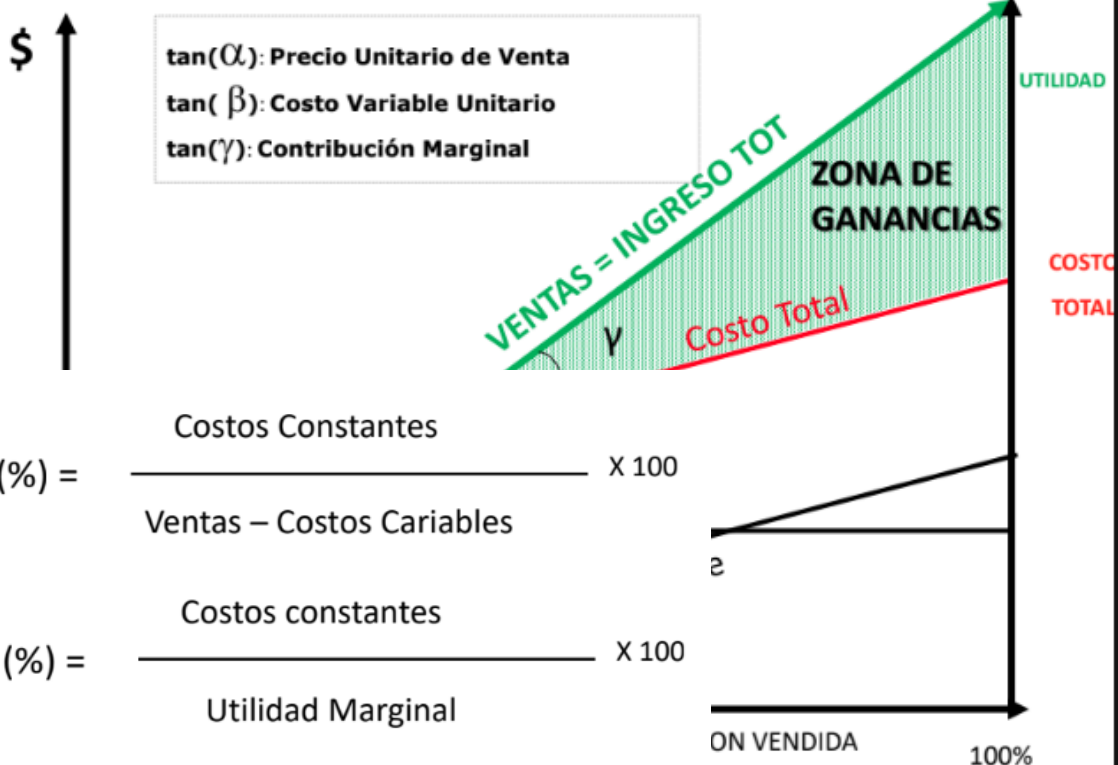
$$PE(q) = \frac{GC \text{ (Gastos constantes)}}{Pu - GVu}$$

$$PE(q) = \frac{\$ 120.000}{\$1000 - \$400} = 200$$

Quiero saber cuantas unidades (q) debo vender para alcanzar mi PE. Mis gastos constantes son de \$120.000, mi ingreso unitario es de \$1000 y mi gasto variable es el 40% (\$400).

O sea, si vendo 200 unidades a \$1000 c/u, obtengo los \$200.000 que necesito para cubrir mi Gasto Total.

Punto de Equilibrio ECONOMICO



Importante: SIEMPRE el gráfico de punto de equilibrio se tiene que cerrar en función del plan de ventas o de la máxima capacidad instalada. La diferencia entre uno y el otro, son los gastos semifijos.

CALENDARIO DE INVERSIONES: permite determinar los aportes necesarios a lo largo del tiempo y exige conocer los valores de los distintos activos requeridos por el proyecto. Para el año final se deben estimar los valores contables, técnicos o de mercado y su impacto en el flujo de fondos.

Calendario de Inversiones

Rubros	Preinversión	Instalación	Año 1
Inversion AF			
Bienes de Uso		++++	
Gs. Asimilables	+	++	+
Inversion AT			
Min. Caja y Bancos		+	+
Credito por Ventas			+
Bienes de Cambio		+	++

FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN: Consiste en ordenar toda la información económica analizada y construir los cuadros de ingresos y egresos de fondos, el flujo neto de caja y el beneficio neto, junto con los saldos acumulados que permiten calcular el período de recupo y el resultado final del proyecto en el año n.

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS

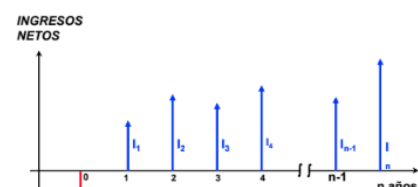
Años	Inv AF	Inv AT	IVA Inv.	HD	IG	Total Egresos	Ue	Amort	Recup IVA	Total Ingresos	Ingr. - Egr.	
											S Anual	S Acum
0	—	—	—								(—)	(—)
1	—	—	—	—	—		—	—	—		—	(—)
2				—	—		—	—	—		—	—
n	(VR AF)	(AT)		—	—		—	—			—	—

Saldo Anual = Flujo Neto de Caja

Saldo Acumulado: Se determina el P.R.I. y el B.N.

Saldo anual = Flujo Neto de Caja

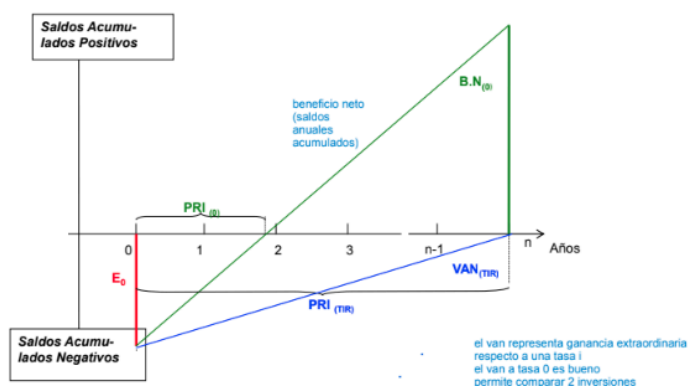
Saldo acumulado al fin del año n = B.N_(n)



Fondos Autogenerados = Ue + Am

$$Ue + Am = Ventas - CTV desembolsado$$

$$BN_n = \sum [(Ue - HD) - IGG]_t$$



EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN: busca medir objetiva y cuantitativamente los resultados esperados bajo supuestos de certeza. Cuando existe incertidumbre sobre el futuro, se incorporan análisis de riesgos, sensibilidad y escenarios para complementar la evaluación.

Indicadores:

1. **BN:** muestra la ganancia contable que genera el proyecto en un período o al final del análisis. Surge de restar a los ingresos todos los costos y gastos, incluyendo amortizaciones. Sirve para ver si el proyecto es rentable en términos contables, pero no considera el valor del dinero en el tiempo.
2. **PRI:** indica cuántos años tarda el proyecto en recuperar el dinero invertido inicialmente a partir de los flujos netos de caja. Se obtiene sumando los flujos anuales hasta cubrir la inversión inicial. Es un indicador de riesgo y liquidez, porque muestra qué tan rápido se recupera la inversión, aunque no mide rentabilidad ni actualiza los valores.
3. **IBN:** compara los beneficios del proyecto con la inversión realizada. Indica cuánto valor se genera por cada unidad de dinero invertida. Si es mayor que uno, el proyecto crea valor; si es igual a uno, no gana ni pierde; y si es menor que uno, no conviene. Se usa junto con el VAN para comparar proyectos.
4. **VAN / VFN:** consiste en traer al presente todos los ingresos y egresos futuros del proyecto usando una tasa "i", que representa la rentabilidad mínima que exige el inversor o su mejor alternativa de inversión. En este análisis se supone que la inversión se hace con capital propio.
 - a. Si $VAN > 0$, el proyecto conviene.
 - b. Si $VAN = 0$, podría aceptarse si aporta ventajas estratégicas.
 - c. Si $VAN < 0$, debe rechazarse.

Explicación: Cuando el VAN es mayor que cero ($VAN > 0$), significa que el valor actual de los ingresos del proyecto supera al valor actual de todos sus costos e inversiones. Esto indica que el proyecto permite recuperar el capital invertido, y además generar una ganancia adicional.

Cuando el VAN es menor que cero ($VAN < 0$), ocurre que el valor actual de los ingresos es inferior al valor actual de los costos e inversiones del proyecto. Esto significa que la rentabilidad obtenida no alcanza la tasa mínima exigida por el inversor

5. **TIR** es la tasa que hace que el VAN sea cero y representa la rentabilidad promedio del proyecto. Se compara con la tasa "i":
 - a. Si $TIR > i$, el proyecto se acepta.
 - b. Si $TIR = i$, la decisión depende de factores estratégicos.
 - c. Si $TIR < i$, el proyecto se rechaza.

Ningún indicador por sí solo alcanza para decidir. La evaluación debe ser integral, combinando todos los indicadores junto con análisis de riesgo, sensibilidad y escenarios.

DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO Objetivos:

- Determinar la estructura de financiación total del proyecto.
- Determinar la rentabilidad del inversor (TOR)

Primera estructura financiera:

Se basa en buscar información sobre los créditos disponibles y sus condiciones y hacer el re-cálculo del aporte de capital que debe hacer el inversor.

- **CRÉDITOS RENOVABLES:** créditos otorgados por proveedores, generalmente a corto plazo donde no se amortizan, solo se devengan intereses.
- **CRÉDITOS NO RENOVABLES:** créditos otorgados por instituciones financieras, bajo condiciones estandarizadas en un contrato de mutuo, por lo general son a mediano o ólargo plazo. Los CNR se registran cada uno en una planilla de credito, para cada credito pedido en el año 0, contemplando el pago, los intereses devengaods y su amortizacion. Los creditos no renovables se utilizan en el periodo de instalacion.

Planilla de crédito: es una síntesis de un crédito, y está compuesto de un encabezado y una marcha, permiten visualizar de una forma mas facil cuando y cuanto hay que pagar.

- **Encabezado:**
 - Institución otorgante
 - El destino de los fondos (¿para que será usado el crédito?)
 - Importe de la inversión y el monto del crédito (porcentaje de la inversión que se financia)
 - Amortizaciones (cantidad de cuotas, periodo de gracia y sistema frances o aleman)
 - Intereses (tasas, frecuencia, pago adelantado o vencido)
 - Garantías
 - Gastos bancarios y comisiones
 - Momento de la liquidación del crédito (cuando empiezo a recibir el dinero pedido)
- **Marcha:** es la evolución en el tiempo del crédito.
 - Importe de la cuota
 - Los intereses
 - Las amortizaciones en el periodo y anuales
 - Con un corte al inicio del momento cero, que identifique los intereses y los gastos bancarios preoperativos que se imputan al AF, entendido como la suma hasta el momento de los intereses anuales y gastos bancarios.

Marcha							NO USAR
Fecha	Deuda	A periodo	I periodo	Anual	Int anual	G. Bancarias	cuota
Año 0	Σ periodo Intereses y gastos Pre-operativos						✓
Año 1							
...							
Año N							✓

Planilla resumen de créditos: es una estructura que muestra la marcha de créditos en su conjunto (renovables y no renovables), se realiza luego de armar la marcha de los créditos individualmente, para tener una mejor visión de la financiación al agregar la constante K_d (tasa promedio ponderada de las deudas, son los intereses del periodo dividido la deuda promedio del periodo) buscando tener una $K_d < TIR$ para que convenga financiar el proyecto.

Deuda: en un inicio serán los montos del crédito y a medida que se va amortizando, se irán cancelando las deudas hasta que al final quede solo los créditos renovables.

Fecha	Deuda	Amortización	Interés	AMORTIZACION ANUAL	Interés anual	Gastos financieros	K_d
8/1							
10/1							
12/1							
MOMENTO 0. Interés y gastos pre-operativos							
N	CR						$\Sigma = CR$

La marcha del crédito es útil para:

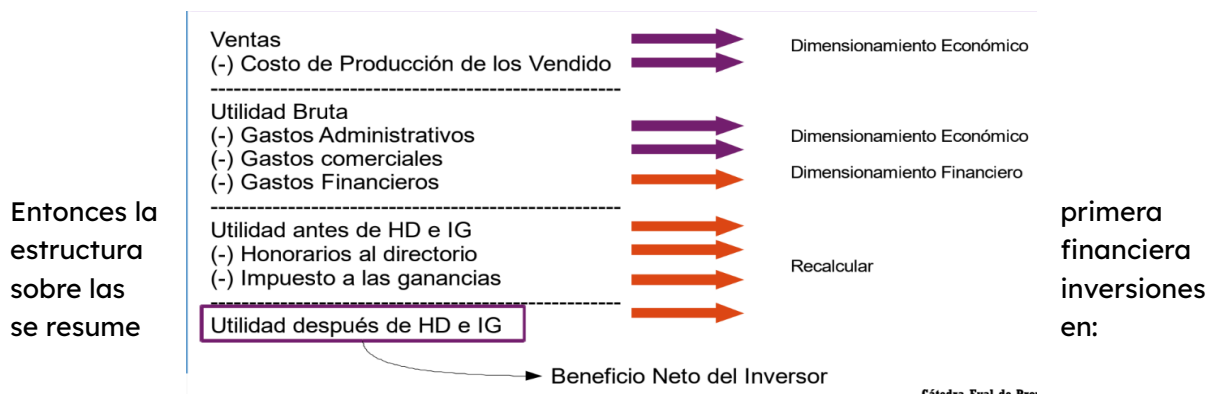
- Definir gastos preoperativos que serán imputados al activo fijo
- Definir amortizaciones e intereses para definir el gasto financiero, imputado al costo total de lo vendido y al cuadro de resultado pro-forma
- Sirve para calcular el K_d , y obtener K_o (tasa ponderada promedio de capital), además de indicar si el financiamiento es recomendable (K_d menor a la TIR)
- En el cuadro de FyU, influye en AF, CTV, Cancelación de deudas, IIGG, IVA inversión, Recupero del CF, amortizaciones del AF. (HD si son proporcionales a la utilidad)
- En el balance pro-forma: influye en el mínimo de caja y bancos, en CxV (por Inversión de AT), en Cargos diferidos, en deudas bancarias y comerciales y (amortizaciones).
- En cuadro de formulación, incluye en la Inversión de AF, en el CF, en IIGG, en HD, en las Utilidades, intereses, amortizaciones,

Gasto financiero: son los gastos imputados al costo total de lo vendido que surgen de la toma de financiación.

Intereses devengados Años a año
(+) Amortizaciones de Intereses y Gastos Preoperativos
(+) Gastos Bancarios devengados Año a Año
(+) Gastos de la Oficina Financiera
GASTO FINANCIERO

Cuadro de resultados pro-forma:

Este cuadro muestra los resultados del negocio a través del tiempo teniendo en cuenta el gasto financiero que se ha originado. Las utilidades netas al final de año n corresponde al Beneficio neto del inversor. Utiliza datos del dimensionamiento económico.



- Incremento en Activo Fijo: se imputan a gastos diferidos, todos los intereses y gastos bancarios durante el período de INSTALACIÓN, serán gastos preoperativos
- Incremento en IVA inversión, debido al incremento en el Activo Fijo, que son gastos que usan IVA.
- Incremento en la Inversión de Activo de Trabajo, en el rubro, Créditos por ventas.
- Incremento en Caja y Bancos: se origina un mínimo de respaldo en Caja y Bancos para poder cubrir déficit de explotación en los primeros años.

Estos incrementos serán financiados por nuevos aportes de capital, generando la segunda y definitiva estructura financiera → **primer objetivo del DF**

La diferencia entre la primera estructura financiera y la segunda son que en la primera disminuye el aporte de capital (por la financiación externa) y en la segunda aumenta el aporte de capital por los intereses asociados a la financiación tomada.

La primera estructura financiera es necesaria para llegar a la segunda y la segunda es la estructura final que es el primer objetivo del dimensionamiento financiero.

Además en la primera estructura financiera ya se puede calcular el beneficio neto del inversor para saber si continuar o no con el análisis.

El activo fijo y el activo de trabajo se pueden financiar con capital propio y/o con financiación o aporte de terceros.

La financiación con capital propio se da por lo general en empresas en marcha con fondos autogenerados (utilidades y amortizaciones) es decir en el periodo de explotación, en comparación a la financiación de terceros que se realiza con aportes de capital y/o créditos, en el periodo de preinversión o momento Cero según el crédito, considerando que el aporte propio de capital no debe ser menor al 45/50% de la inversión total para una opinión favorable.

- La financiación del Activo de trabajo puede realizarse con créditos (renovables o no renovables), siendo estos por lo general a corto plazo y concretados en el Año 1. Siempre teniendo en cuenta que el valor contable del AT NO se modifica, solo se modifica la Inversión en AT en el rubro de CxV.

La financiación del Activo de trabajo mencionada, puede complementarse con Aporte de Capital externo o propio (capital circulante o de trabajo)

- La financiación del Activo Fijo puede hacerse con créditos NO renovables o aporte de capital, destinados principalmente a bienes de uso u gastos asimilables, gastos preoperativos dentro del periodo de instalación, en el momento CERO. Puede ser a mediano o largo plazo.

La financiación del Activo Fijo mencionada puede complementarse con aporte de capital externo o propio (capital inmovilizado o fijo)

Los créditos en proyectos de inversión que se acuerdan con el banco a base de la evaluación que realizan los bancos sobre el proyecto presentado.

NOTA:

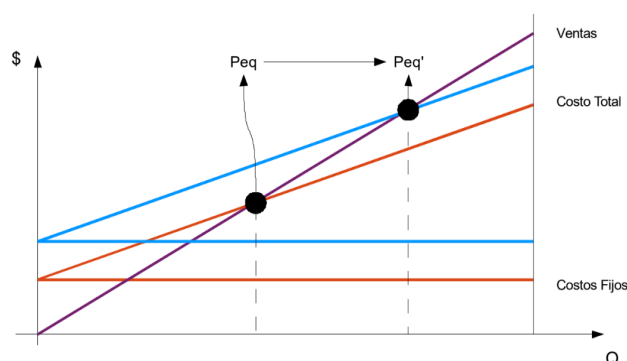
- CRÉDITOS RENOVABLES: créditos otorgados por proveedores, generalmente a corto plazo donde no se amortizan, solo se devengan intereses.
- CRÉDITOS NO RENOVABLES: créditos otorgados por instituciones financieras, bajo condiciones estandarizadas en un contrato de mutuo.

DIAGRAMA DE EQUILIBRIO / ECONÓMICO - FINANCIERO

Es un modelo gráfico que complementa la información de los cuadros de resultado mostrando la estructura económica financiera del proyecto.

Aquí corresponderá el análisis para decidir si se acepta o se buscan cambios que mejoren. Para realizar el punto de equilibrio se grafican los costos del proyecto como la suma entre los gastos fijos o constantes y los variables, y se busca el punto donde se cruza esta curva con las representación del ingreso por las ventas; En el dimensionamiento financiero los gastos de financiación se incluyen en los gastos fijos, es decir, como un gasto constante para el periodo considerado, haciendo que la curva de costos se mueva hacia arriba.

Por lo tanto, al plantear el nuevo punto de equilibrio, este se desplaza a la derecha y hacia arriba debido al aumento de los costos fijos. En este punto puede suceder que el punto de equilibrio quede a la derecha del límite del proyecto, es decir, del plan de ventas. Eso quiere decir que en todo el proyecto voy a tener un costo mayor al ingreso por las ventas, generando saldos acumulados negativos y pérdidas.



Cuadro de FUENTE Y USOS

Es un cuadro que muestra la evolución (fluir de fondos) del proyecto desde la identificación de la idea, los estudios de prefactibilidad y factibilidad, la instalación y explotación del negocio.

El cuadro muestra la variación de las fuentes y los usos a lo largo de los años, y en el año N, muestra los resultados totales de todo el proyecto, trabajando con valores DEVENGADOS. Pudiendo calcular el Beneficio Neto del Inversor.

$$\text{BN inv} = \text{Saldo Acum. Año N} + \text{VR AF} + \text{AT} - \text{Aporte de Capital} - \text{Cred Renovables}$$

$$\text{VR AF} = \text{AF} - \text{Amortizaciones}$$

La cancelación de los créditos no renovables se determinó en la planilla resumen de los servicios de crédito. Quedarán a cancelar los créditos renovables que serán una obligación del grupo inversor al final de año n. Además del valor residual del Activo Fijo por haberlo amortizado, y el total del activo de trabajo que no se amortiza en el tiempo.

Trabaja a valores DEVENGADOS y Contables, mostrando:

- Plan de inversiones (AF, AT, IVA inversión)
- Plan de financiación (Aporte de capital, CR y CNR)
- Plan de explotación (Ventas y Costo total de lo vendido)
- Plan fiscal (IIGG e IVA Inversión)
- Plan de aplicación de la utilidad (IIGG, HD, Cancelación de deuda, dividendos en efectivo)

FUENTES USOS	PLANES	SALDOS	SUMA	BN Inversor		
	Año 0	Año 1	Año 2	...	Año N	SUMA
FUENTES TOTALES						
Saldo del Ejercicio Anterior	⊘	⊘				
Aporte de Capital Propio			⊘		⊘	
Créditos No Renovables		⊘	⊘		⊘	
Créditos Renovables	⊘		⊘		⊘	
Ventas del Ejercicio	⊘					
Recupero del Crédito Fiscal	⊘				⊘	
Otros Ingresos						
USOS TOTALES						
Activo Fijo						
Activo de Trabajo			()			
Costo de lo Vendido	⊘					
Imp. A las Ganancias	⊘					
Cancelación de Deudas	⊘					
Honorarios al Directorio	⊘					
Dividendos en Efectivo	⊘	⊘	⊘		⊘	⊘
IVA Inversión			()			
Otros Egresos						
FUENTES – USOS	⊘					
+ AMORTIZACIONES	⊘					
SALDO al Ejercicio Siguiente	⊘					
SALDO ANUAL	⊘					

Fuentes totales:

- Aporte de capital propio: Año 0 y Año 1, el año 1 es para cubrir gastos de puesta en marcha que pueden surgir y deben compensarse por aporte de capital.
- Créditos NO renovables: se liquidan en el año 0 para ser utilizado en AF, durante el periodo de instalación. Se amortizan (contrapartida en uso) y los intereses del crédito se imputan en AF (los intereses del año 0, como gastos preoperativos) y en costo total de lo vendido (los intereses del año 1 al año n)
- Créditos renovables: se liquidan en el año 1, para ser utilizado como CxV en el AT, una vez iniciado el periodo de explotación.
- Ventas del ejercicio: ventas que se repiten todos los años del 1 al n, considerando que en el año 1 tengo menos ventas por la puesta en marcha.
- Recupero del crédito fiscal: busca compensar el género de IVA inversión del año 0 y 1 (correspondiente a los intereses de los créditos)
- Otros ingresos

Usos totales:

- Activo fijo: corresponden a Bienes de uso y gastos preoperativos en el año 0, además de gastos de puesta en marcha en año 1.
- Activo de trabajo: corresponden a maquinarias, bienes de uso, etc
- Costo de lo vendido: a partir del año 1, se toman en cuenta todos los gastos necesarios para producir lo vendido. Considera todo lo que se planteó en el dimensionamiento económico, más las amortizaciones de los créditos correspondientes a los años 1 a n.
- Impuesto a las ganancias: año 1 al año n.
- Cancelación de las deudas: amortizaciones de los créditos NO renovables (cuotas sin intereses), año 1 al año n.
- Honorarios al directorio: pueden ser fijos o una proporción de las utilidades, año 1 al año n.
- Dividendos en efectivo: retiros en efectivos que se lleva el inversor, nosotros no los consideramos pero podrían estar.
- Iva inversión: IVA correspondiente a las inversiones de AF y AT.
- Otros egresos

Amortizaciones: se calculan sobre los activos fijos, sirven para pagar menor IIGG; Las amortizaciones estaban incluidas en el costo total de lo vendido, por lo que debo sumarlas para saber el saldo del ejercicio y el acumulado.

Estudio de factibilidad: fuentes - usos

- Si es positivo, el proyecto estará OK.
- Si es negativo:
 - Cuando le sumo las amortizaciones, deja de ser negativo y esta OK.
 - Cuando le sumo las amortizaciones, puede seguir siendo negativo.
 - Debo usar saldo acumulado para poder tener fondos.
 - Si no tengo el saldo suficiente, debo tener un aporte de capital.

Muestra la capacidad de generar fondos, capacidad de pagos que tiene el proyecto

Igualdades:

- Creditos NO renovables = Cancelacion de deudas (total del credito SIN intereses)
- Recupero del CF = IVA inversion (Recupero el IVA en el plan de explotacion)
- SUMA Saldo Anual= SUMA Saldo al EJ siguiente = Saldo al ej siguiente AÑO N

(cash flow trabaja a valores percibidos (a largo plazo ambos cuadros alcanzan valores similares)) (a diferencia el cuadro de formulación solo muestra 2 planes, inversiones y explotación)

El propósito del cuadro es verificar la financiación total de las inversiones y mostrar los saldos que puede acumular.

NO TIR, NO VAN

BALANCE PROFORMA

Se muestra la evolución de las principales cuentas del balance general.

	Año 0	Año 1	Año 2	...	Año "N"
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos					
Minimo					
Saldo Acum. Fuentes y Usos					
Crédito por Ventas					
Bienes de Cambio					
Crédito Fiscal					
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cargos Diferidos					
Bienes de Uso					
Crédito Fiscal					
TOTAL ACTIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Deudas Comerciales					
Deudas Bancarias					
PASIVO NO CORRIENTE					
Deudas Bancarias					
TOTAL PASIVO					
Capital Societario					
Utilidad del Ejercicio					
Utilidad Acumulada					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO +PATRIMONIO NETO					

El Pasivo más el Patrimonio Neto es igual al Activo durante todos los años.

En este cuadro también se puede calcular el BN inversor de la siguiente forma:

BN inversor (fin año n) = Utilidades del ejercicio + Utilidades acumulada

AC (ACTIVO CORRIENTE)= son o serán efectivo en menos de un año. El Activo de Trabajo generalmente origina el AC.

- Caja y Bancos:
 - Mínimo de caja y bancos: se establece en el año 0 y se mantiene constante.
 - Saldo acumulado de F y U: se van acumulando y el mayor está en el año N (crece constantemente)
- Créditos por ventas: se establecen en año 1 y se mantienen, es lo que le deben al proyecto (por las ventas son constantes)
- Bienes de cambio: se forman en el año 0 y 1, principalmente en el año 1 y se mantienen constantes, corresponde a los inventarios.
- Crédito fiscal: es el IVA inversión a cobrar para el año siguiente, para el año N es 0 ya que se fue recuperando, va en decrecimiento

ANC (ACTIVO NO CORRIENTE)= Serán efectivos a más de un año. El Activo Fijo generalmente origina el ANC.

- Cargos diferidos: se recupera en alícuotas de amortizaciones en los primeros años, en N es "0". Generados en el periodo de pre inversión, instalación y puesta en marcha.
- Bienes de uso: para el año N queda Valor residual, se amortiza a lo largo de los años. Son bienes tangibles que se deprecian en el tiempo y se amortizan, por lo que al final del año N tiene un valor residual.
- Crédito fiscal: se recupera en los primeros años y en el N es "0". Es originado por el IVA inversión que se hace efectivo a más de un año

PC (PASIVO CORRIENTE)= Son obligaciones a menos de un año.

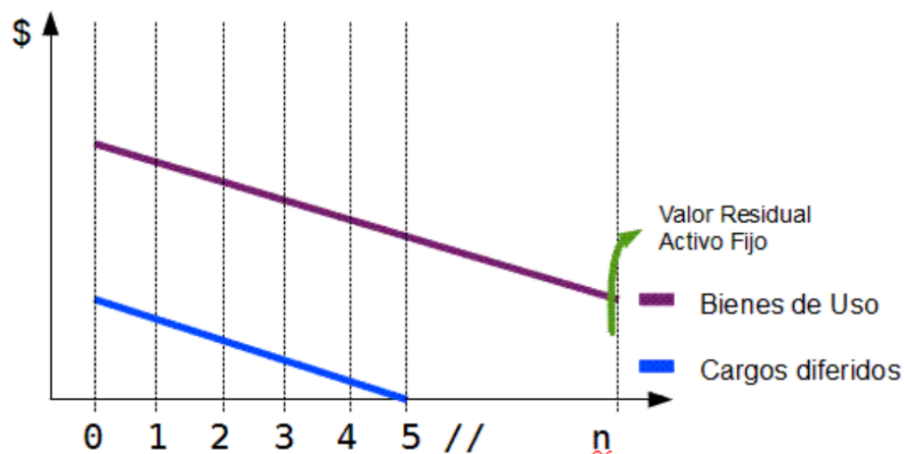
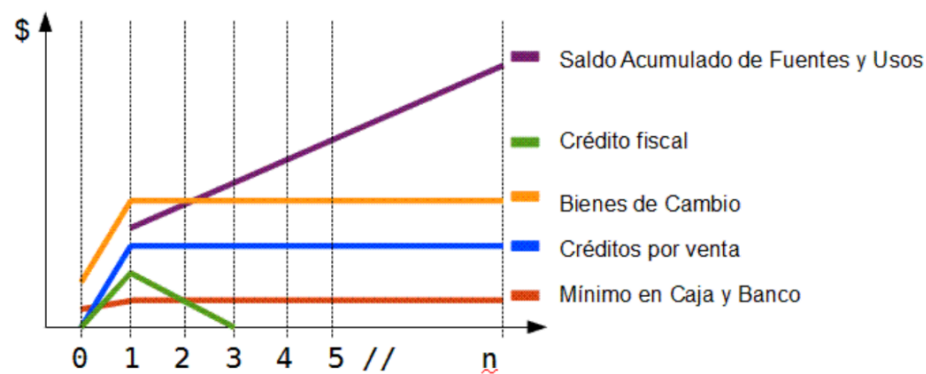
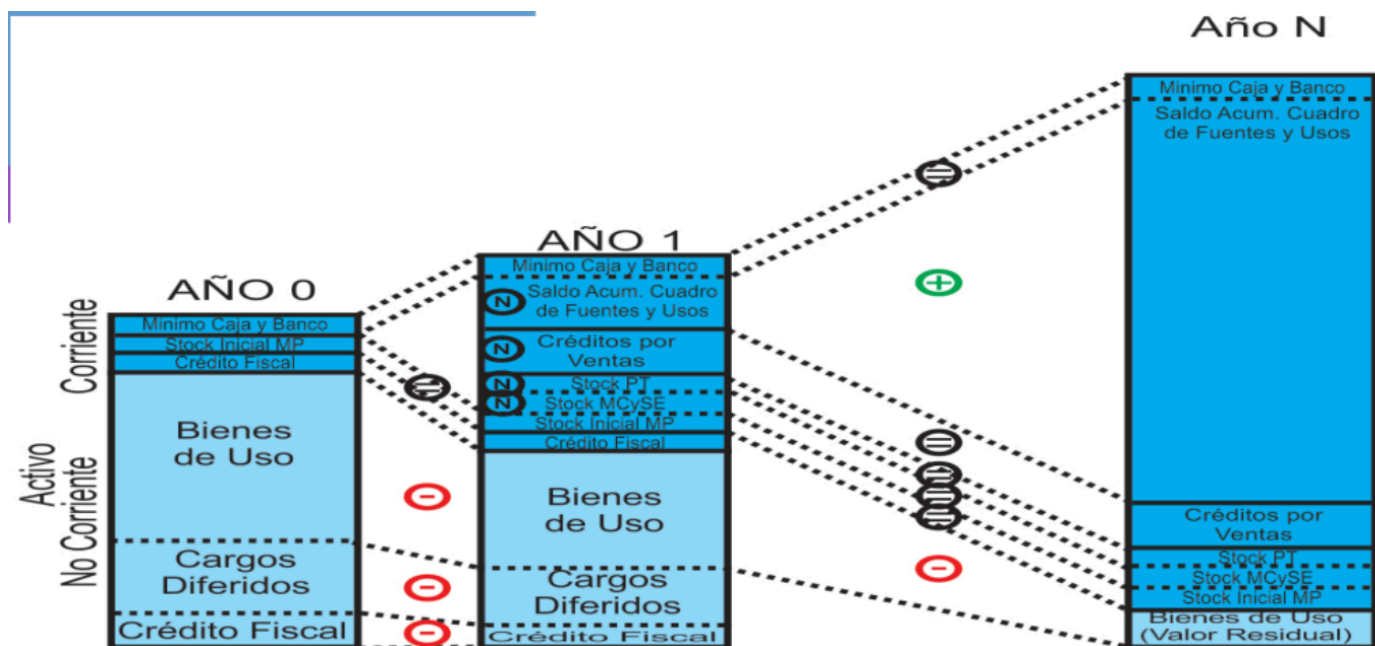
- Deudas comerciales: El endeudamiento con proveedores de insumo a través de crédito renovable -- Se mantiene constante hasta el final del proyecto
- Deudas bancarias: El endeudamiento con el banco a través de créditos no renovables
-

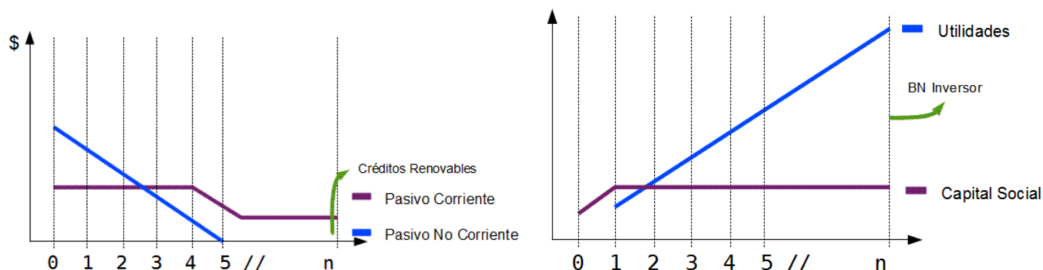
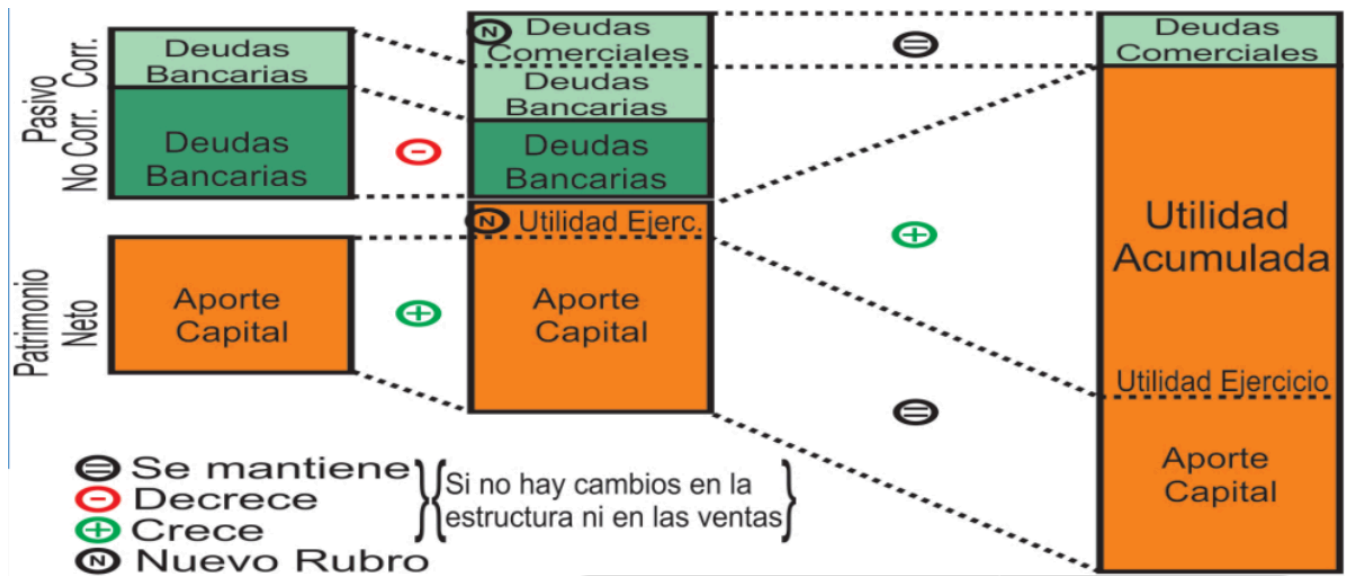
El pasivo corriente se mantiene constante durante los primeros años, y luego sufre un decremento al término de la devolución de los CNR y vuelve a mantenerse constante hasta el año N, donde muestra en su remanente la existencia de los créditos renovables, como la deuda comercial.

PNC (PASIVO NO CORRIENTE)= Obligaciones a más de un año. Los créditos no renovables que van cediendo cuotas de cancelación al PC tienden a desaparecer al final del análisis (año N queda en 0)

PN (PATRIMONIO NETO)= Es el aporte de capital (de los inversores). Compuesto por el Capital societario, Utilidades del ejercicio (después de IIGG y HD), Utilidades acumuladas. El patrimonio neto explica su evolución de acuerdo al capital societario y las utilidades generadas, El capital societario crece entre el año 0 y 1, ya que es necesario aporte de capital por no tener ventas, y luego se mantiene constante hasta el año N (sólo provee una cantidad diferente a la estipulada de haber algún desajuste). Finalmente las utilidades empiezan a percibirse en el Año 1, y van en aumento hasta el año N, dado que anualmente se incrementan los fondos autogenerados del proyecto.

No se imputan los incrementos, sino que se acumula el desarrollo de cada cuenta año a año.





Las inversiones pueden ser con reinversión en el proyecto (financiación interna) o inversiones externas.

Impacto en el proyecto:

En el cuadro de resultados (se incrementan el rubro de otros ingresos no operativos)

En el Cuadro de fuentes y usos (los montos reinvertidos están en el rubro de otros egresos y desplazados un ejercicio con relación al ejercicio de origen. En otros ingresos al final del año n estarán el monto recuperado y los intereses devengados)

En el balance proforma (En el rubro de caja y bancos de año n se tendrá disponible el monto más intereses devengados. En el proceso estarán junto a los resultados de ejercicio los intereses devengados)

En el Cuadro de formulación del inversor (Los egreso no varían pero los ingresos si por que se modifica el cuadro de fuentes y usos, por lo tanto se modifican los saldos a útiles acumulados. En el año n se obtiene Un nuevo beneficio neto que es igual al bn del inversor correspondiente al negocio más los intereses de la inversión)

<https://drive.google.com/file/d/1VqYf5GcMc9zIRLUu1hHi9r-NENpE15ZZ/view?usp=sharing>

(Creo que es de CATALANO)

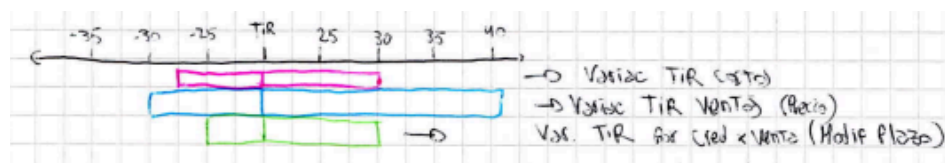
DIMENSIONAMIENTO de la INCERTIDUMBRE y GESTIÓN del RIESGO - BERENGUER CATALANO

El análisis de riesgo sirve para trabajar en condiciones anteriormente establecidas, como certeras y normales, estudia a la incertidumbre con sus peligros y potenciales riesgos. La misma puede ser planteada en la preinversión, instalación o explotación; siendo el período de instalación el más crítico porque en el periodo es acotado por sus grandes costos asociados.

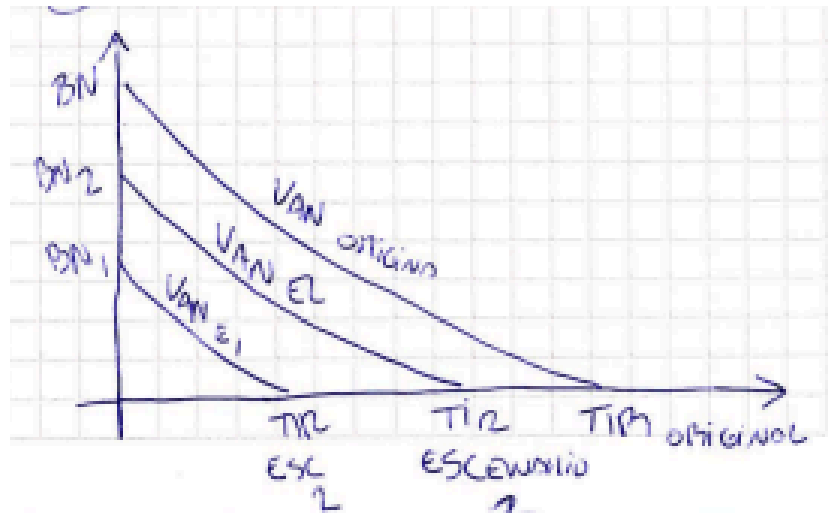
El análisis de sensibilidad sirve para analizar los factores controlables en el análisis de riesgo. Es decir, trabaja sobre decisiones tomadas que pueden ser modificables. Evalúa factores como precio de venta, costo de producción con ciertas variaciones, que deben ser elegidas con criterio, teniendo en cuenta la realidad del rubro y mercado. Sobre estas variaciones se evalúa cómo cambian los indicadores de evaluación del proyecto y se elige trabajar sobre aquellos donde las variaciones son mayores. Los gráficos posibles son:

Luego como posibles conclusiones se establece, por ejemplo en este caso, que la variación es mayor en las ventas. Por lo cual se podrá establecer que una modificación en los precios impacta más que en el costo.

Gráfico de sensibilidad:



El análisis de riesgo busca averiguar cómo se vería afectado el proyecto en condiciones de coyuntura (no normales), es decir, en contextos como por ejemplo de guerra. Para ello se analiza el factor conocido pero no controlable, que efectos produce en el proyecto (variación de ventas, precios, etc) y como ellos impactan en los indicadores de evaluación del proyecto (TIR, VAN, BN, ETC). Los criterios de su realización son que se puede tomar como efecto cualquier variación que sea razonable y sujeta a una investigación, solo deben analizarse aquellos escenarios que impacten significativamente en el proyecto. Si las conclusiones del análisis de escenarios resulta ser negativas (como una disminución de la TIR, BN, entre otras cosas) se puede pasar a la siguiente etapa de evaluación y tratamiento en la que se buscan planes de prevención y contingencia para evitar, eliminar, modificar o compartir esos riesgos.



Se dice que hay riesgo cuando se puede estimar probabilidad de ocurrencia, mientras que cuando no hay posibilidad de asignar una probabilidad se habla de incertidumbre. Primero se identifican los riesgos, luego analizar e interpretar la variabilidad implícita en el proyecto.

Análisis de riesgo. Explicar esquema general.

